

阶段 1：背景与相关工作

影响力最大化、子模优化与分布式多智能体决策

Team Members: Name 1, Name 2, Name 3

CS240: 算法设计与分析, 2026 年春季学期

1 算法课程基础

在进入具体应用之前, 先回顾几个算法设计与分析课程中常见的基础概念。许多现代数据问题并不是一开始就表现为传统算法题, 而是需要先选择合适的数学抽象。影响力最大化的第一步就是把社交关系、通信关系或多智能体交互关系建模为图 $G = (V, E)$: 节点表示用户、设备、智能体或决策单元, 边表示信息能够传播或相互影响的通道。这样, 原本看似应用化的问题就变成了图上的离散优化问题。

第二个基础概念是计算复杂性。课程中通常会讨论多项式时间算法、NP-hard 问题以及为什么某些优化问题很难精确求解。影响力最大化正是这样的例子: 我们希望从 n 个节点中选择 k 个种子节点, 候选集合数量为 $\binom{n}{k}$, 暴力搜索在稍大规模下就不可行。更重要的是, 经典结果表明该问题在常用扩散模型下是 NP-hard 的, 因此项目的重点不应是寻找精确最优解, 而是研究可证明有效的近似算法。

第三个基础概念是贪心算法与近似分析。贪心算法每一步都选择当前看来最有利的局部决策。对于一般组合优化问题, 贪心不一定可靠; 但当目标函数具有特殊结构时, 贪心可以有严格保证。影响力最大化中的关键结构是子模性, 也就是边际收益递减: 当已经选择的种子集合变大时, 再加入同一个节点带来的新增影响通常会变小。正因为这个性质, 经典贪心算法可以获得 $1 - 1/e$ 的近似保证。

这些基础知识解释了为什么 Topic 3 适合作为算法课项目。它同时包含图建模、NP-hard 问题、贪心策略、近似比、复杂度分析和实验可扩展性评估; 如果进一步考虑每个 agent 只掌握局部网络信息, 还可以自然扩展到分布式优化和多智能体决策。因此, 本项目不是单纯讨论社交网络传播, 而是用一个现代应用来展示经典算法思想如何发挥作用。

2 应用背景

影响力最大化研究如何在网络中选择少量初始种子节点，使信息、行为或控制信号通过边传播后覆盖尽可能多的节点。它可以用于社交网络营销、舆情传播、公共信息投放、虚假信息干预，也可以被理解为多智能体网络中的有限预算决策问题。

该问题与分布式及大规模优化方向有直接联系。真实网络规模很大，单个中心节点未必能保存完整图结构或完成全部计算。多智能体系统中，每个 agent 通常只知道局部邻居和局部传播信息，但全局目标却依赖整个网络的传播结果。因此，影响力最大化提供了一个自然平台，用来讨论局部信息、通信约束、全局目标和近似优化之间的关系。

3 算法形式化

给定图 $G = (V, E)$ 和预算 k ，影响力最大化问题要求选择 $S \subseteq V$ ，满足 $|S| \leq k$ ，并最大化期望影响范围：

$$\max_{S \subseteq V, |S| \leq k} \sigma(S).$$

在独立级联模型中，每条边 (u, v) 有传播概率 p_{uv} 。当 u 被激活后，它有一次机会激活 v 。传播结束后被激活节点的期望数量就是 $\sigma(S)$ 。

在常用扩散模型下， $\sigma(S)$ 是单调子模函数。单调性表示加入更多种子不会降低影响范围；子模性表示边际收益递减。该结构使得经典贪心算法虽然不能保证最优，但可以获得 $1 - 1/e$ 的近似保证。

4 代表性相关工作

Kempe, Kleinberg, and Tardos 首次系统研究影响力最大化问题，证明其 NP-hard，并说明独立级联模型和线性阈值模型下的影响函数具有子模性。Nemhauser, Wolsey, and Fisher 的子模最大化理论为贪心算法提供了 $1 - 1/e$ 的近似保证。Leskovec 等人的 CELF 思想进一步利用子模性加速贪心选择，使该方法更适合大规模网络。

从分布式优化角度看，本项目还关注多智能体协同决策的解释：每个 agent 持有局部图信息，局部估计候选节点收益，再通过通信形成近似全局决策。这种视角与分布式大规模优化、网络系统控制和局部信息下的全局目标优化高度一致。

5 选题理由

该选题具有明确的算法价值。第一，它将现代网络传播问题形式化为组合优化问题。第二，它能展示 NP-hard 问题中的近似算法设计。第三，子模性提供了严谨的理论分析入口。第四，分布式扩展

能够自然连接多智能体决策和大规模优化方向。相比只讨论传播应用，本项目更强调算法结构：贪心近似、复杂度、可扩展性，以及局部通信条件下的近似性能。

参考文献

- [1] D. Kempe, J. Kleinberg, and E. Tardos. Maximizing the spread of influence through a social network. *KDD*, 2003.
- [2] G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, and M. L. Fisher. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions. *Mathematical Programming*, 1978.
- [3] J. Leskovec, A. Krause, C. Guestrin, C. Faloutsos, J. VanBriesen, and N. Glance. Cost-effective outbreak detection in networks. *KDD*, 2007.